

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Creación das plantilla Windows Server



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



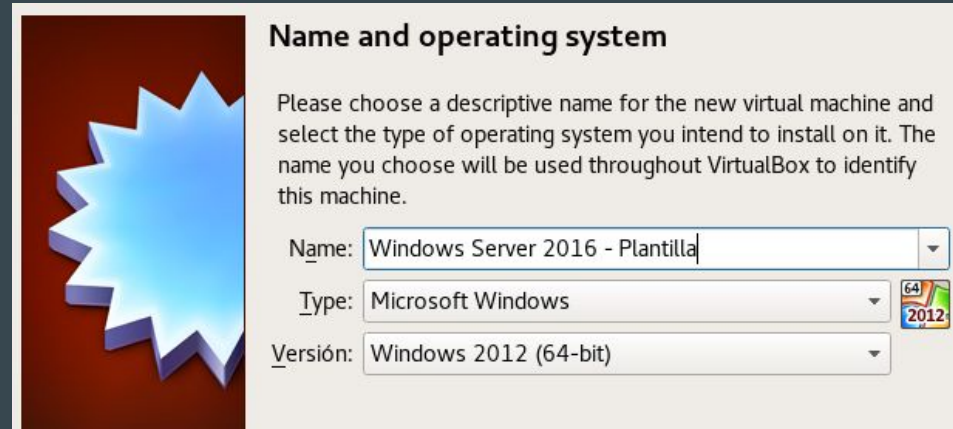
Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Creación das plantillas para as máquinas virtuais

- Empregaremos **Virtual Box** para crear as máquinas virtuais que servirán de plantilla para tódalas MV que empregaremos durante o curso

Creación da plantilla de Windows Server

- Creamos a MV



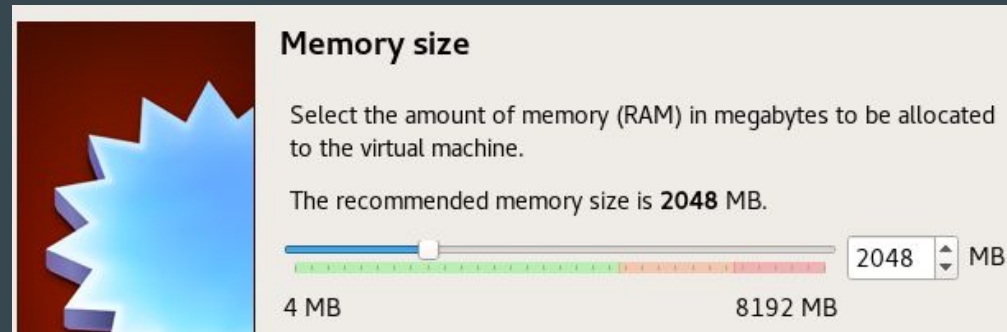
Name and operating system

Please choose a descriptive name for the new virtual machine and select the type of operating system you intend to install on it. The name you choose will be used throughout VirtualBox to identify this machine.

Name:

Type: 

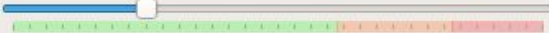
Versión:



Memory size

Select the amount of memory (RAM) in megabytes to be allocated to the virtual machine.

The recommended memory size is **2048 MB**.

 MB

4 MB 8192 MB

Creación da plantilla de Windows Server (2)

Hard disk

If you wish you can add a virtual hard disk to the new VM. You can either create a new hard disk file or select one from a list or from another location using the folder icon.

If you need a more complex storage set-up you can select advanced and make the changes to the machine settings once the VM is created.

The recommended size of the hard disk is **25,00 GB**.

- ☐ Do not add a virtual hard disk
- ☒ Create a virtual hard disk now
- ☐ Use an existing virtual hard disk file

Hard disk file type

Please choose the type of file that you want to use for the virtual hard disk. If you do not need to use it with a specific file type, leave this setting unchanged.

- ☒ VDI (VirtualBox Disk Image)
- ☐ VHD (Virtual Hard Disk)
- ☐ VMDK (Virtual Machine Disk)

Creación da plantilla de Windows Server (3)

Storage on physical hard disk

Please choose whether the new virtual hard disk file should grow as it is used (dynamically allocated) or if it should be created at its maximum size (fixed size).

A **dynamically allocated** hard disk file will only use space on your physical hard disk as it fills up (up to a maximum **fixed size**), although it will not shrink again automatically when space on it is freed.

A **fixed size** hard disk file may take longer to create on some systems but is often faster to use.

- ☒ Dynamically allocated
- ☐ Fixed size

File location and size

Please type the name of the new virtual hard disk file into the box below or click on the folder icon to select a different folder to create the file in.

Windows Server 2016 - Plantilla

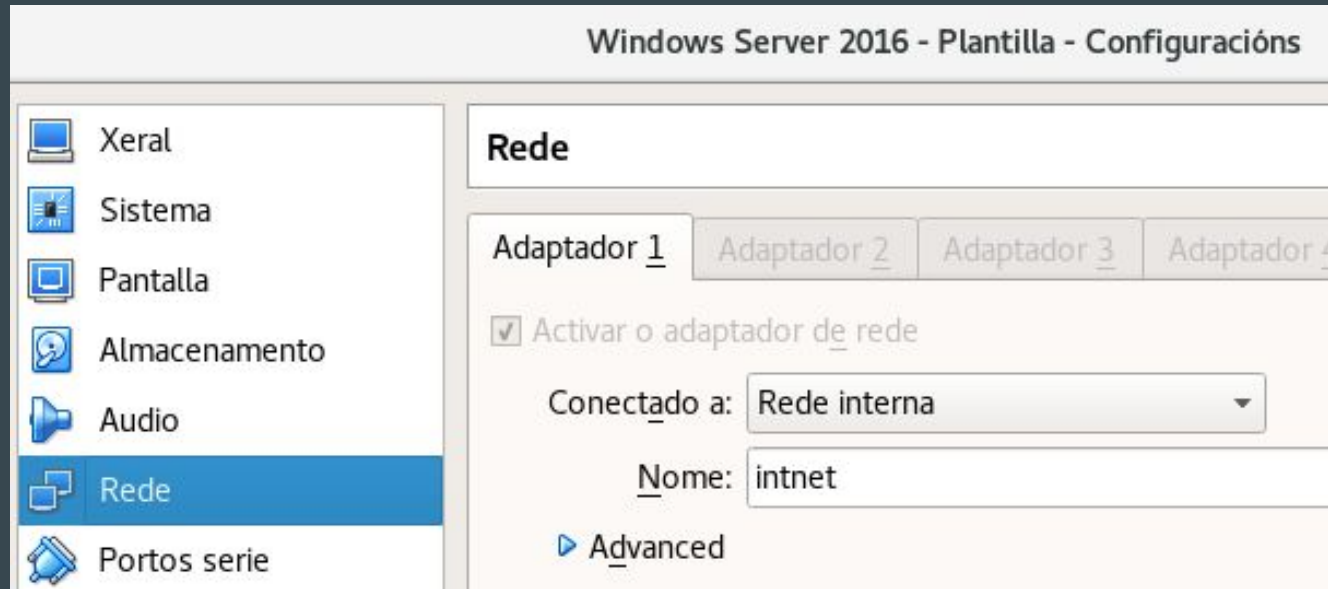
Select the size of the virtual hard disk in megabytes. This size is the limit on the amount of file data that a virtual machine will be able to store on the hard disk.



Cambiamos o tamaño do HD a 100 GiB

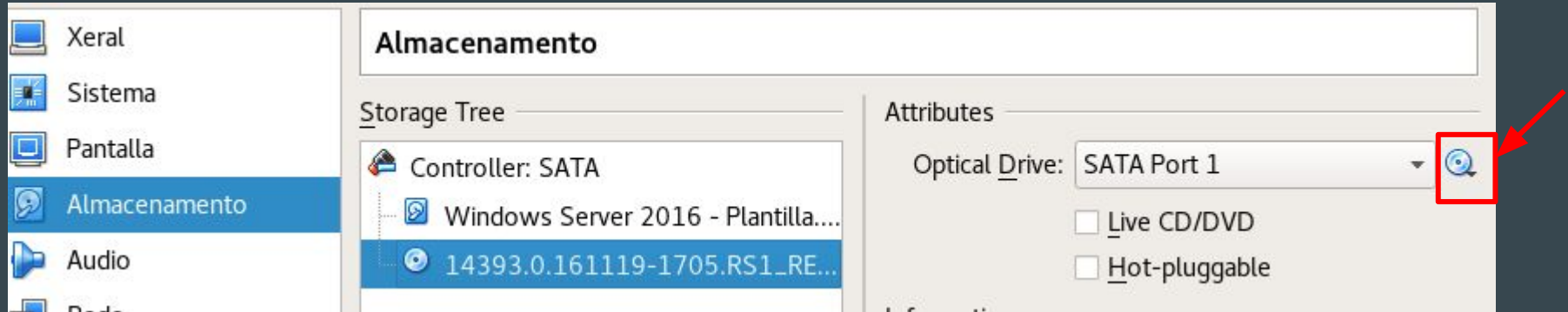
Creación da plantilla de Windows Server (4)

- Cambiamos a configuración da tarxeta de rede a rede interna, para evitar que se actualice o sistema.
 - Seleccionamos a Máquina Virtual
 - Escollemos Configuración->Rede



Instalación de Windows Server 2016

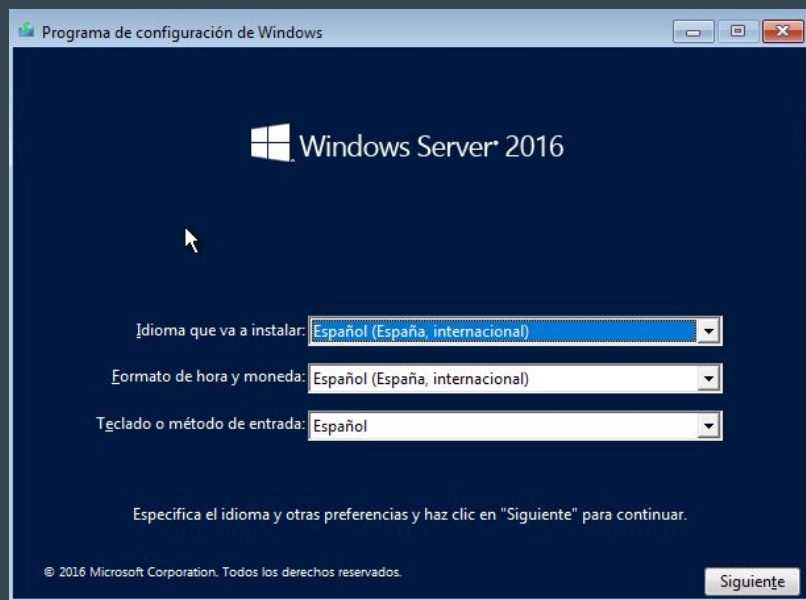
- Seleccionamos a Máquina Virtual
- Escollemos Configuración->Almacenamiento
- Introducimos a iso do Server que descargamos anteriormente na unidade óptica



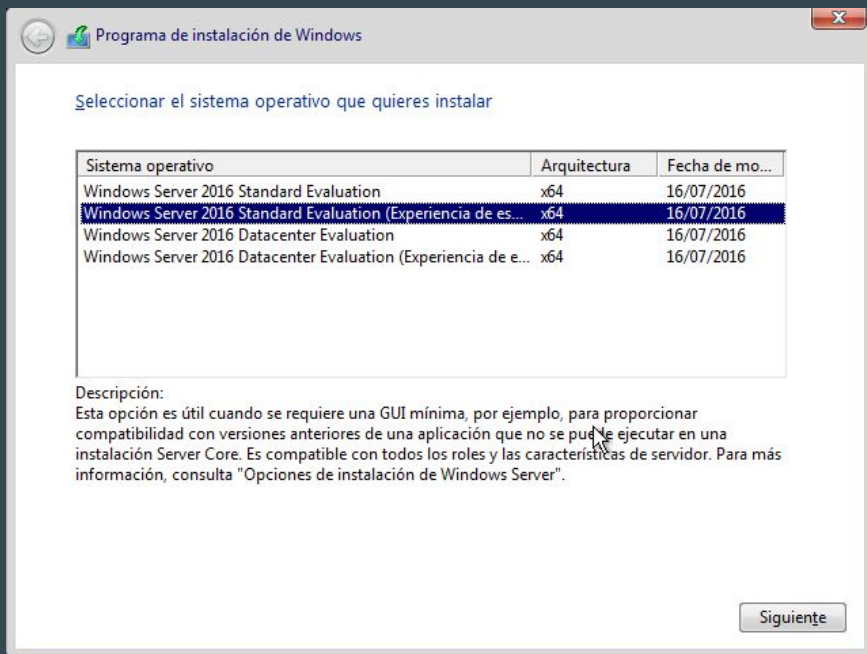
Seleccionamos a icona do CD e
escollemos a .iso correspondente

Instalación de Windows Server 2016 (2)

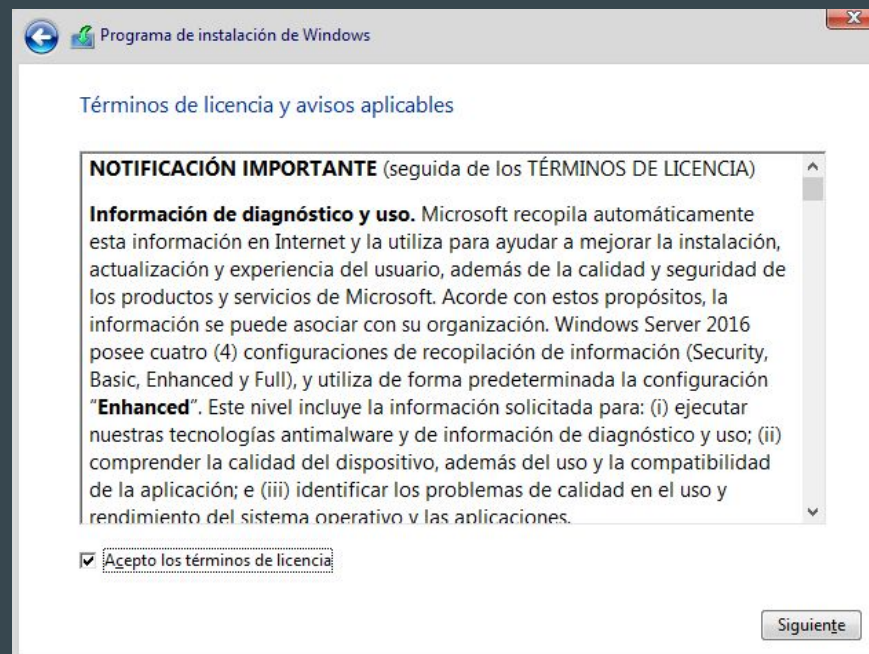
- Iniciamos a máquina virtual e comeza o proceso de instalación



Instalación de Windows Server 2016 (3)

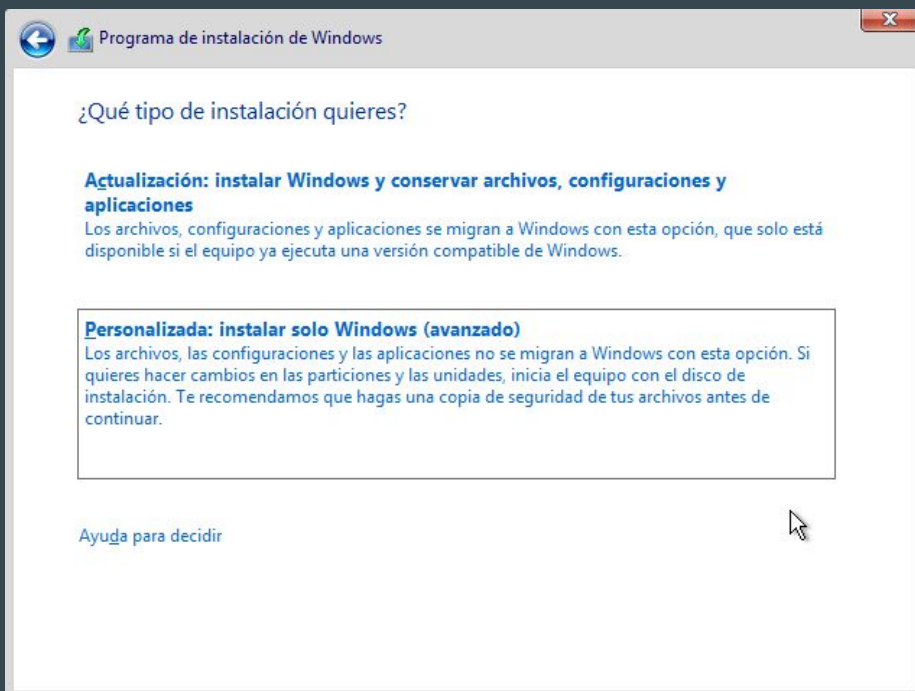


Escollemos a versión Standard con interface gráfica

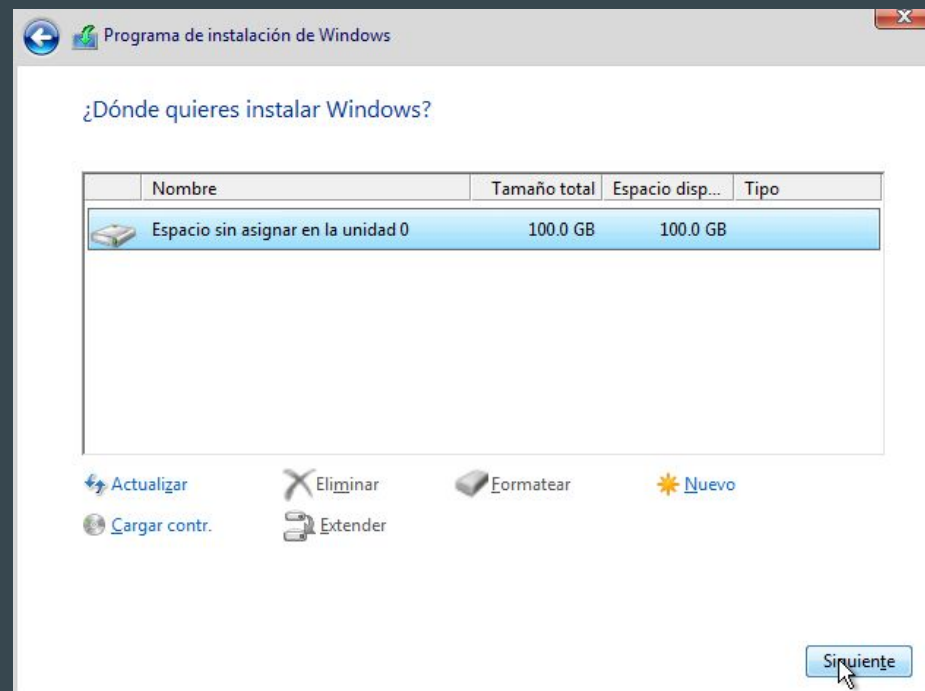


Aceptamos os termos da licença

Instalación de Windows Server 2016 (4)

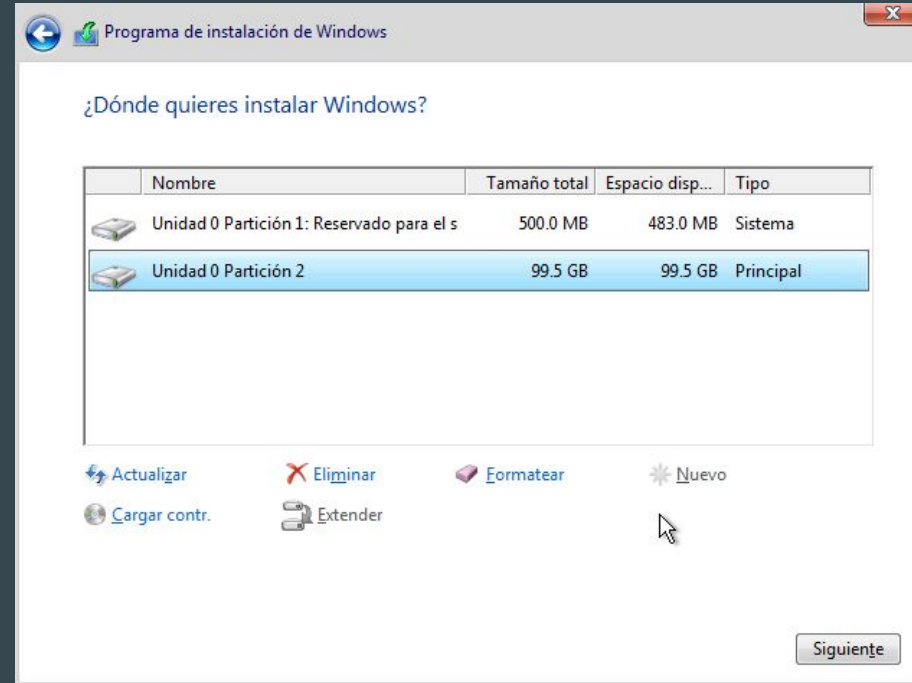
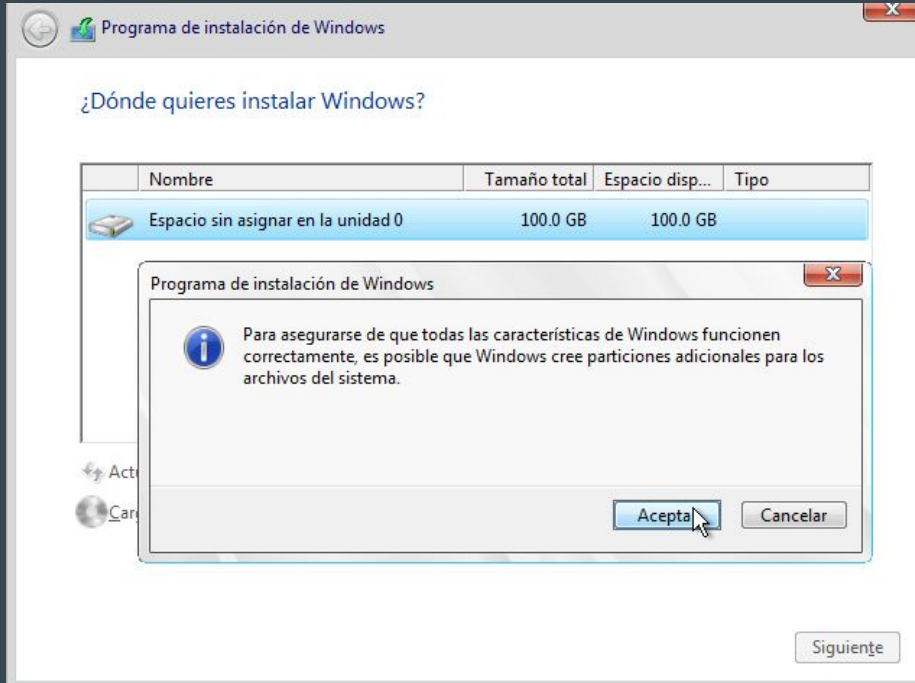


Escollemos Personalizada



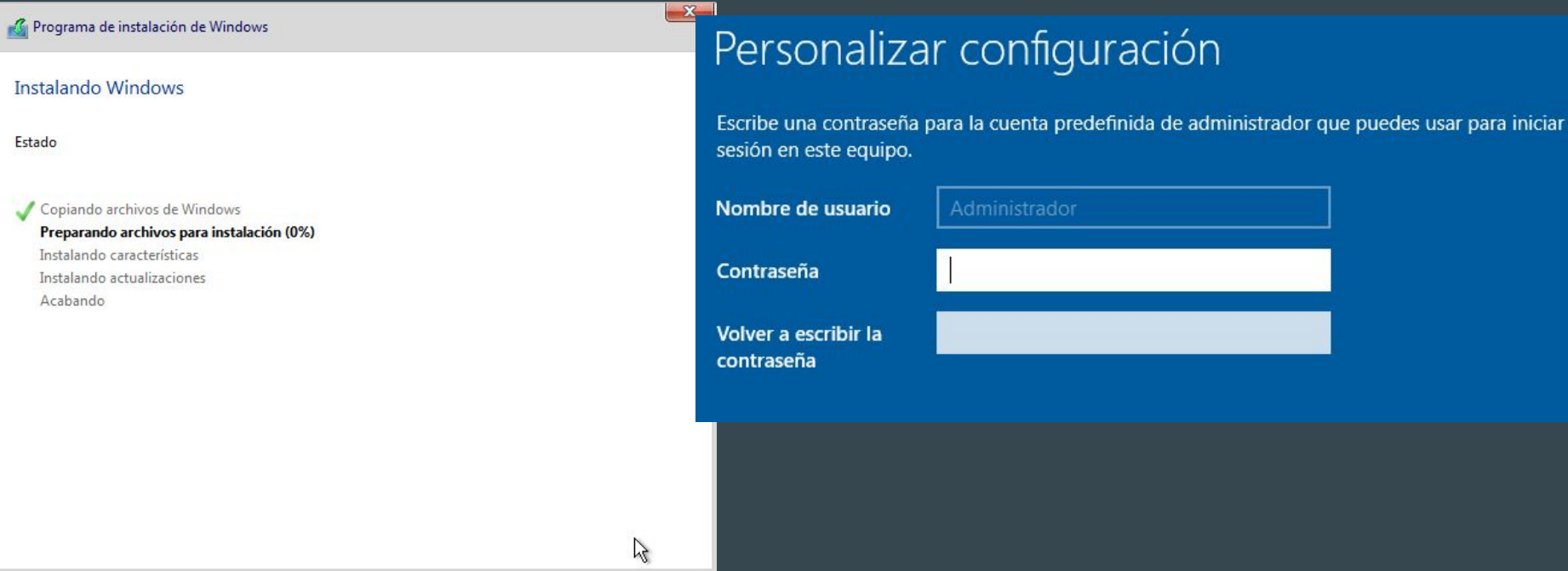
Dámosle a Seguinte

Instalación de Windows Server 2016 (5)



Aceptamos e créanse las particiones necesarias para realizar la instalación

Instalación de Windows Server 2016 (6)



Escollemos contrasinal para o administrador - abc123.

Instalación de Windows Server 2016 (7)

- Xa está rematada a instalación



Configuracións adicionais

- Desactivar Actualizacións automáticas
- Instalar Virtual Box Additions
- Sysprep

Desactivar actualizaciones automáticas

- Agora o equipo non ten conexión a Internet porque a súa tarxeta de rede está en modo rede Interna.
- Pero posteriormente permitiremos que se conecte a Internet, polo que queremos desactivar as actualizacións para evitar molestas esperas e reinicios.
- Se esta fose a instalación dun Servidor Real deberíamos telo sempre actualizado.

Desactivar actualizaciones automáticas (2)

- Iniciamos sesión como administrador
- Ejecutamos sconfig

```
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Inspeccionando sistema...

=====
                          Configuración del servidor
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:          Grupo de trabajo:  WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                    WIN-C7DHB7CBBRO
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota      Habilitado

5) Configuración de Windows Update:     Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:                   Deshabilitado

8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría          Básico
11) Activación de Windows

12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos

Escriba un número para seleccionar una opción:
```


Desactivar actualizaciones automáticas (3)

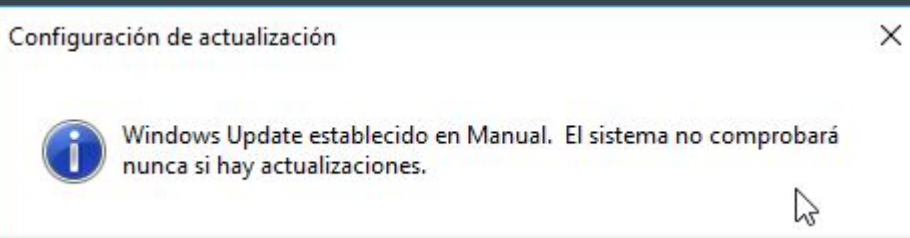
- Escolemos 5 - Configuración de Windows update
 - Después escogeremos a opción: m (manual)
- A continuación saimos. Opción 15.

```
Escriba un número para seleccionar una opción: 5
```

```
Windows Update actualmente establecido en: Solo descarga
```

```
Seleccionar actualizaciones (a)utomáticas, de solo (d)escarga o (m)anuales:m
```

```
Estableciendo actualizaciones en Manual...
```



Instalar VBOX Additions

- Isto permitiranos compartir dun xeito sinxelo arquivos entre a máquina virtual e a real.
- Movemos o cursor a parte inferior da pantalla e en Dispositivos
 - Instalar os aplicativos para o sistema operativo convidado...



Instalamos o driver e reiniciamos

Sysprep

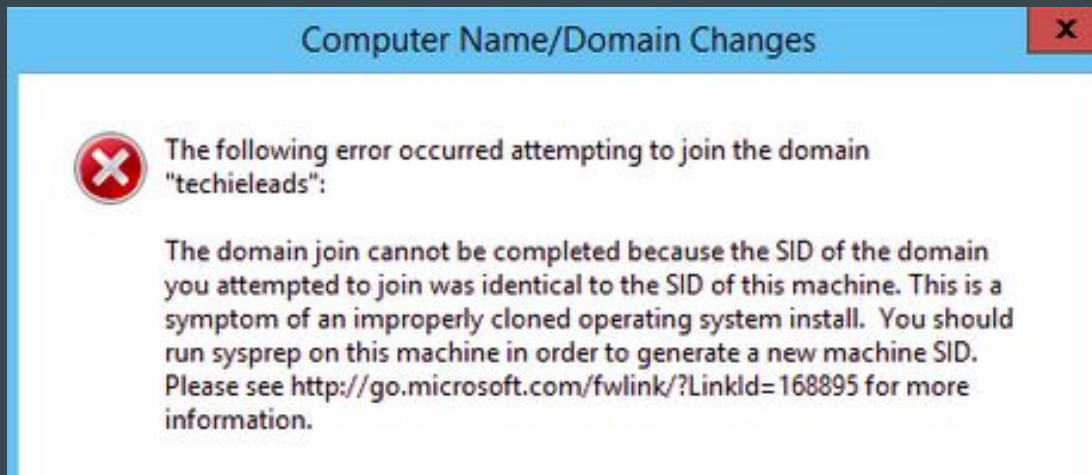
- Aos sistemas operativos de Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 débéselles aplicar un procedemento denominado **SYSPREP** antes de crear unha imaxe a partir deles.
- Nos crearemos clons a partir de esta máquina polo que necesitamos facelo.
- Este proceso realiza varias tarefas internas, preparando o equipo para ser clonado.
 - Limpar o equipo de drivers
 - Cambiar o SID (Security Identifier) da máquina.
- Podemos consultar o **SID** da máquina co comando `whoami /user` dende un interprete de comandos `cmd` (Tecla de Windows+R -> `cmd`).

```
C:\Users\daniel>whoami /user
INFORMACIÓN DE USUARIO
-----

Nombre de usuario      SID
=====
desktop-653lsh6\daniel  S-1-5-21-2914405922-2980099646-3159758583-1001
```

Sysprep (2)

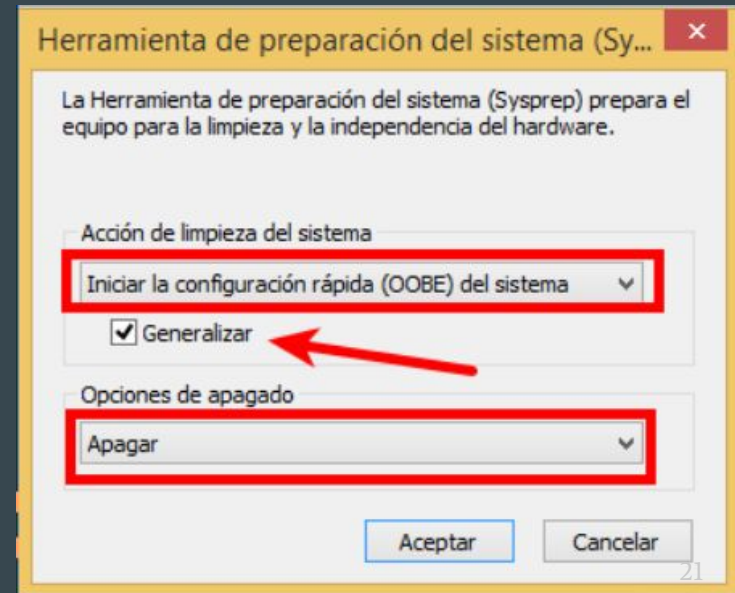
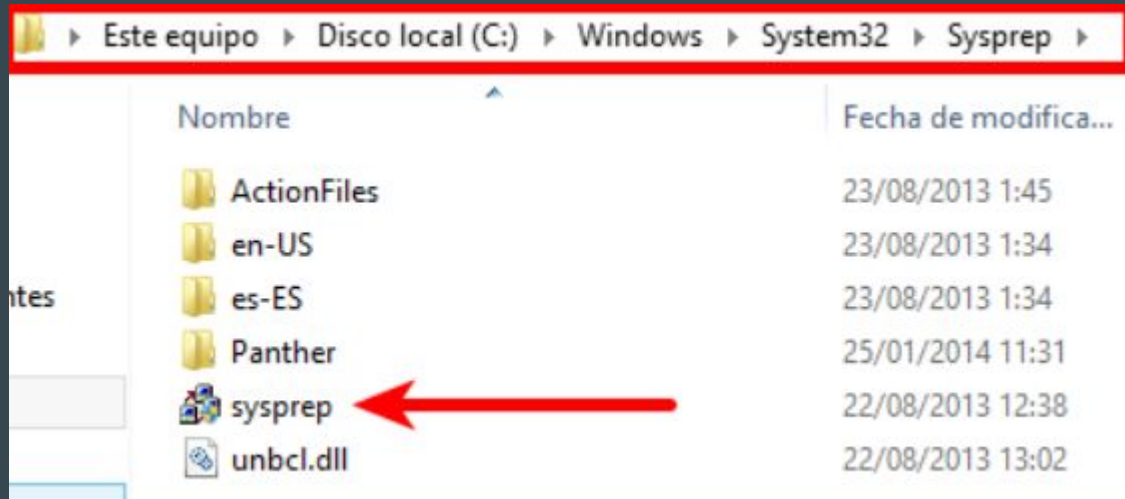
- Nós empregaremos esta plantilla de Windows Server para clonala varias veces e ter varios Windows Server conectados no mesmo dominio
- Se teñen o mesmo SID non será posible, como podemos comprobar na seguinte captura:



- Por iso antes de clonar a máquina imos executar Sysprep

Sysprep (3)

- **Importante:** Antes de hacer o sysprep hacemos unha snapshot.
- Executamos C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe
- Escollemos as opcións da captura



Sysprep (4)

- Unha vez finalizado o proceso do Sysprep, a máquina apágase
- Quitamos da secuencia de arranque o disco duro para evitar acendela por erro

